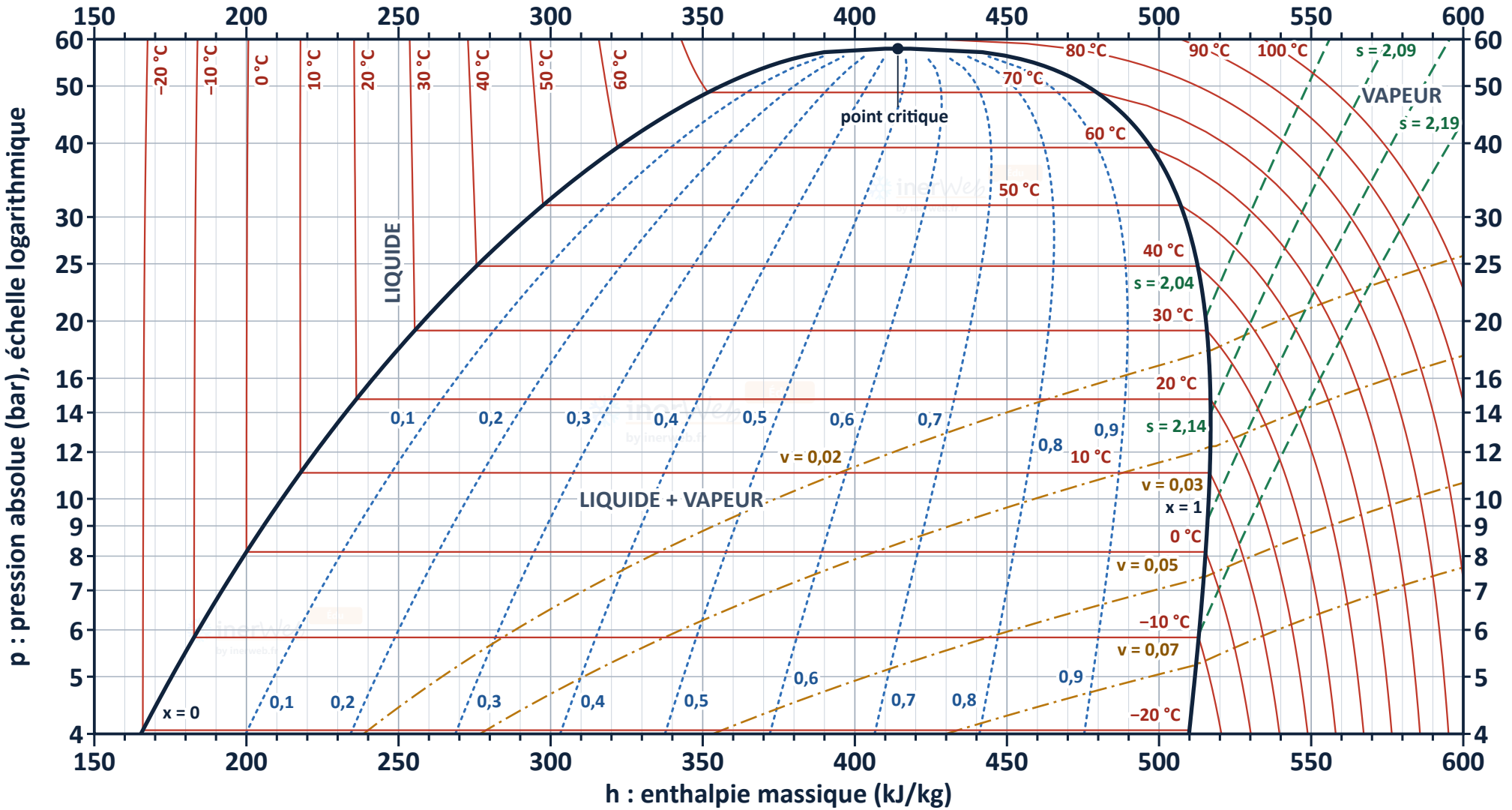
Le diagramme enthalpique du R32



p en bar absolu · h en kJ/kg · T en °C · x = titre (part de vapeur) · s en kJ/(kg.K) · v en m³/kg

À la fin, ouvrez inerweb.fr/voyage/aide/?cycle, sans chiffre. Recopiez le « Total de mes aides » : ☐

F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · inerWeb

Je trace le cycle d'un climatiseur au R32 · 1re MFER · environ 1 h

Tâche : A1T2 · Savoirs : S3, S4 · Compétences : C2, C11

Matériel : crayon, gomme, règle, stylo bleu, stylo vert, calculatrice

> Chaque étape a son QR d'aide : la consigne en vidéo, puis deux aides si besoin. La correction se fait en classe.

Aide · étape 1
inerweb.fr/voyage/aide/?cycle1

1. Mes relevés

relevé	valeur
manomètre BP	bar
manomètre HP	bar
pince à l'aspiration	°C
pince au refoulement	°C
pince à la sortie du condenseur	°C

Notez les valeurs que donne la vidéo de l'aide 1.

2. Passer en absolu

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle2

2a. BP absolue = BP lue + 1 = ____ bar.

2b. HP absolue = HP lue + 1 = ____ bar.

Sur le recto, trouvez chaque pression absolue sur l'axe de gauche. Tracez au crayon la ligne horizontale de cette pression sur toute la largeur.

2c. Là où votre ligne BP est horizontale sous la cloche, une isotherme est posée dessus : lisez son étiquette. Évaporation : ____ °C.

2d. Même geste sur la ligne HP. Condensation : ____ °C.

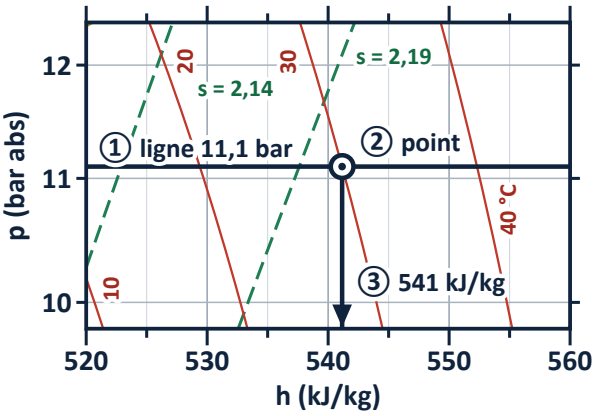
2e. Surchauffe = T aspiration − T évaporation = ____ K.

2f. Sous-refroidissement = T condensation − T sortie condenseur = ____ K.

3. Placer les points 1, 2 et 3

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle3

> **Exemple résolu** (même geste, autre valeur)
> Une vapeur à 11,1 bar abs et 30 °C.
> ① Je suis la ligne de 11,1 bar vers la droite, hors de la cloche.
> ② Je m'arrête sur l'isotherme 30 °C : je mets un point.
> ③ Je descends à la verticale jusqu'à l'axe h : je lis **541 kJ/kg**



3a. Point 1 : Comme l'exemple, sur votre ligne BP, avec la température d'aspiration. Entre deux isothermes, placez le point à vue, au bon endroit entre les deux. Dans la vapeur, chaque isotherme part du bout droit de son palier, là où est écrite sa température : suivez-la vers le bas et la droite. Écrivez « 1 ». h1 = ____ kJ/kg.

F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · inerWeb

3. Placer les points 1, 2 et 3 (suite)

3b. Point 2 : Même geste sur votre ligne HP, avec la température de refoulement. Les isothermes 80, 90 et 100 °C sont plus chaudes que le point critique : elles n'ont pas de palier. Leur température est écrite en haut du diagramme ; suivez chaque courbe depuis son étiquette, vers le bas. h2 = _____ kJ/kg.

3c. Point 3 : Sur votre ligne HP, à gauche de la cloche, dans le liquide. Les isothermes y sont presque verticales : le point 3 est là où l'isotherme de la sortie condenseur coupe votre ligne HP. 34 °C n'est pas tracée : placez le point entre les isothermes 30 °C et 40 °C, un peu plus près de 30 °C. h3 = _____ kJ/kg.

4. Placer le point 4 (seul)

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle4

> **Rappels du TD 05** : Le détendeur ne change pas l'enthalpie : h4 = h3. Le point 4 est donc à la verticale du point 3, sur la ligne BP. Sous la cloche, le titre x se lit sur les lignes bleues en pointillés, de 0,1 à 0,9 : x = part de vapeur.

Seul : placez le point 4 et écrivez en une ligne pourquoi il est à cet endroit.

Pourquoi : _____

h4 = _____ kJ/kg. Titre lu sur les isotitres : x4 = _____

5. Tracer le cycle

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle5

5a. Au stylo bleu, reliez 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

5b. Au stylo vert, partez du point 1 et suivez l'isentrope (la ligne verte la plus proche) jusqu'à votre ligne HP. Lisez l'isotherme à l'arrivée, avec son étiquette en haut du diagramme si elle n'a pas de palier.

Fin de la compression idéale : _____ °C. Refoulement mesuré : _____ °C.

6. Les calculs

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle6

Δh évaporateur = h1 − h4 = _____ kJ/kg

Δh compresseur = h2 − h1 = _____ kJ/kg

Δh condenseur = h2 − h3 = _____ kJ/kg

COP froid = Δh évaporateur ÷ Δh compresseur = _____

COP chaud = Δh condenseur ÷ Δh compresseur = _____

Taux de compression = HP absolue ÷ BP absolue = _____

7. Débit et puissances

inerweb.fr/voyage/aide/?cycle7

Débit massique qm = 3,5 kW de froid ÷ Δh évaporateur = _____ kg/s ;

qm × 3 600 = _____ kg/h

1 kW = 1 kJ par seconde.

Puissance au compresseur = qm × Δh compresseur = _____ kW

Puissance au condenseur = qm × Δh condenseur = _____ kW